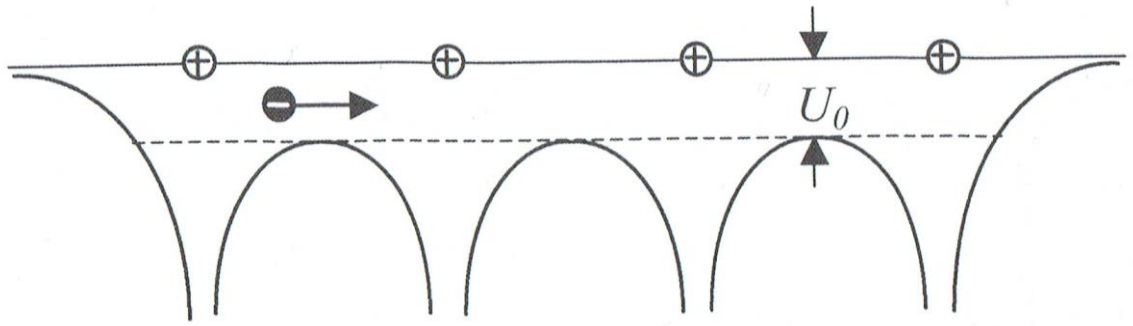
Nr ćwicz. 203	Data 13.04.15		Wydział Elektroniki i Telekomunikacji	Semestr II	Grupa: T4
Prowadzący – mgr. inż. Jakub Jankowski			Ocena:		

Wyznaczanie stałej Plancka i pracy wyjścia na podstawie zjawiska fotoelektrycznego

1. Wstęp teoretyczny

W ciałach stałych, będących przewodnikami, elektrony walencyjne są związane z macierzystymi atomami - poruszają się one w sieci krystalicznej tworząc tzw. gaz elektronowy. Swobodny ruch elektronów w kryształach metalicznych wynika z rozkładu energii potencjalnej. W wyniku wzajemnego oddziaływania atomów bariery potencjałów oddzielające sąsiednie atomy ulegają obniżeniu do wartości mniejszej niż całkowita energia elektronu i nie stanowią przeszkody w ruchu elektronów



Atomy znajdujące się na powierzchni kryształu mają sąsiadów tylko od strony wnętrza i dlatego energia potencjalna tych atomów jest nieco inna niż w głębi kryształu. energia potencjalna na powierzchni jest większa więc, powierzchnia stanowi barierę dla elektronów, dzięki której nie mogą one opuścić kryształu. Obrazowo można powiedzieć, że elektrony są uwięzione w „pudle" potencjału - mogą się swobodnie poruszać w jego wnętrzu, lecz nie mogą przejść przez jego ściany.

Opuszczenie metalu przez elektron (pokonanie bariery potencjału U_o) jest możliwe jeśli uzyska on na to dodatkową energię o wartości przynajmniej e U_o . ta energia nazywa się ***pracą wyjścia*** .

Źródłem energii mogą być:

a) podwyższona temperatura - zachodzi wówczas ***zjawisko termoemisji***;
b) silne pole elektryczne - ***emisja polowa***;
c) bombardowanie cząsteczkami o dostatecznie dużej energii kinetycznej, oraz
d) oświetlenie kryształu.

W ostatnim przypadku mamy do czynienia ze ***zjawiskiem fotoelektrycznym***. Wybicie elektronu z metalu przez foton zachodzi tylko wtedy, gdy energia fotonu $h\nu$ jest równa lub większa od pracy wyjścia W .

Przemiany energii w zjawisku fotoelektrycznym opisuje równanie Einstenia

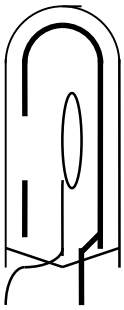
$$h\nu = W + \frac{1}{2}mv^2 \qquad (220.1).$$

gdzie : h - stała Plancka równa $6{,}62 * 10^{-34}$ [Js] , ν - częstotliwość fali świetlnej , W - praca wyjścia , m - masa elektronu , v - jego prędkość poza metalem.

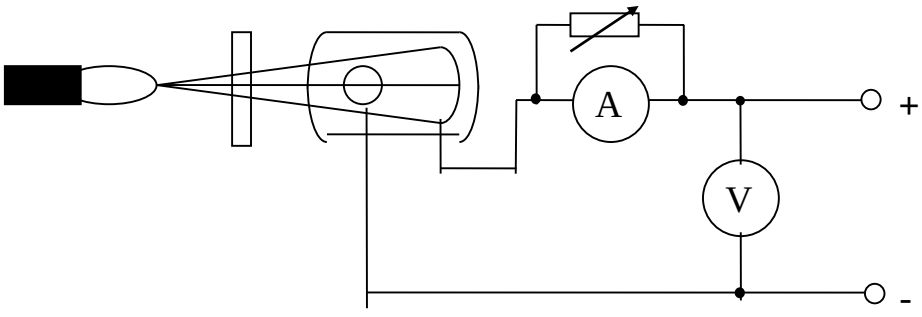
Zjawiskiem fotoelektrycznym rządzą następujące ***prawa***:
a) Fotoelektrony pojawiają się natychmiast po naświetleniu metalu (po czasie $3*10^{-9}$s).
b) Prąd fotoelektryczny, czyli ilość emitowanych w jednostce czasu elektronów jest proporcjonalna do oświetlenia.
c) Energia fotoelektronów nie zależy od oświetlenia, jest ona proporcjonalna do częstotliwości drgań fali świetlnej .

Powyższe własności mogą być wyjaśnione tylko na gruncie teorii korpuskularnej (kwantowej) światła.
Zjawisko fotoelektryczne znalazło zastosowanie praktyczne w ***fotokomórkach***. Budowę fotokomórki pokazano na rys.(220.2) Składa się ona z bańki szklanej, której tylna ścianka pokryta jest wewnątrz warstwą metalu o małej pracy wyjścia . W środku bańki znajduje się pętla z drutu stanowiąca anodę . W zależności od zawartości bańki fotokomórki mogą być próżniowe lub gazowane.

W fotokomórce ***próżniowej*** całkowity prąd stanowią elektrony wybite z katody i przyciągnięte przez anodę. Natężenie prądu jest stosunkowo małe.



Rys.220.2 Budowa fotokomórki



Rys. 220.3 Układ do badania charakterystyki fotokomórki

Większe natężenie prądu uzyskuje się w fotokomórkach ***gazowych***, wypełnionych niewielką ilością gazu szlachetnego, w których fotoelektrony pierwotne mogą jonizować atomy gazu zwiększając w ten sposób ilość nośników prądu.

Elektrony wybite z katody fotokomórki próżniowej tworzą chmurę elektronową odpychające następne elektrony dążące w jej kierunku. W miarę wzrostu napięcia na

anodzie chmura zostaje coraz silniej przyciągana do anody, aż przy pewnym napięciu każdy fotoelektron dochodzi do anody. Mimo dalszego wzrostu napięcia nie następuje dalszy wzrost fotoprądu - osiągnięty został stan ***nasycenia***. Aby uzyskać większy fotoprąd trzeba zwiększyć oświetlenie.

Prąd fotoelektryczny płynie nawet wtedy, gdy między anodą i katodą nie ma napięcia. Dzieje się tak dzięki energii kinetycznej posiadanej przez elektrony w momencie wybicia z metalu. Całkowity zanik prądu można uzyskać przykładając napięcie o przeciwnej polaryzacji, tzn. potencjał niższy na anodę. Jeżeli napięcie ma odpowiednią wartość zwaną
potencjałem hamującym V_h , to następuje całkowite zahamowanie elektronów - ich energia kinetyczna zostaje zużyta na wykonanie pracy przeciwko polu elektrycznemu

$$\frac{1}{2}\cdot m\cdot v^2 = e\cdot V_h \qquad (220.2)$$

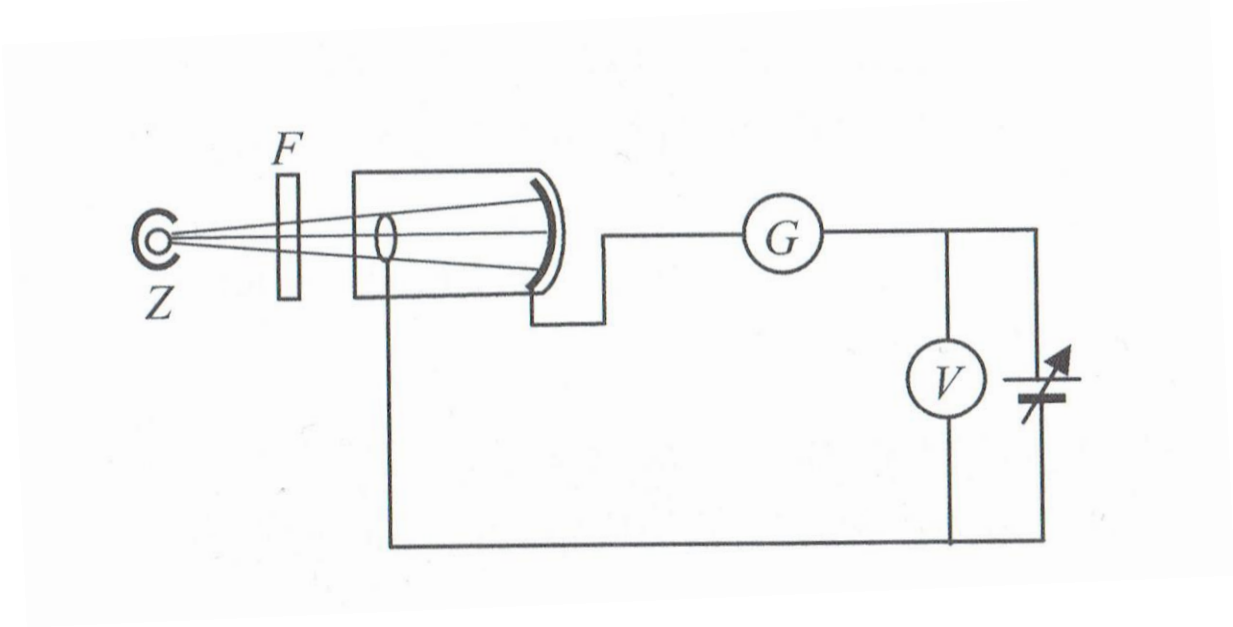
Uwzględniając powyższy związek możemy przekształcić równanie (220.1) do postaci

$$V_h = \frac{h}{e}\cdot \nu - \frac{W}{e}\cdot \qquad (220.3)$$

Na podstawie wykresu zależności $V_h = f(\nu)$ można znaleźć ***stałą Plancka*** h oraz pracą ***wyjścia*** W , gdyż tangens kąta nachylenia prostej, opisanej równaniem (220.3) wynosi h/e, a punkt przecięcia osi rzędnych ma wartość -W/e.

2. Przebieg ćwiczenia

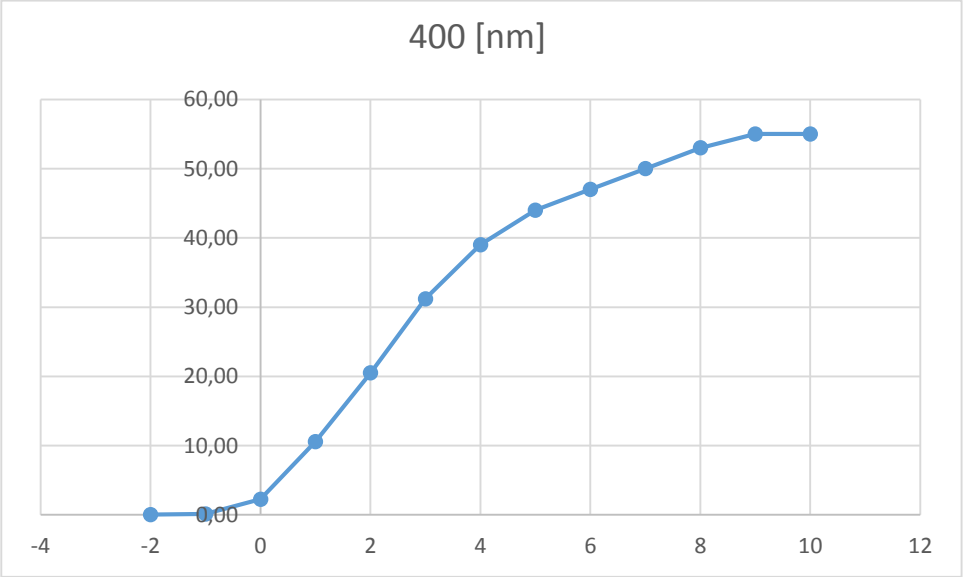
Podłączyliśmy układ tak zgodnie ze schematem poniżej:



Następnie wykonaliśmy pomiary fotoprądu dla prądu wejściowego w zakresie od -2 V do 10 V. Wyniki pomiarów i wykres zależności przedstawiliśmy w tabelach (tab.1 – tab. 4) oraz odpowiadającym im wykresom (wykres 1 – wykres 4) w zależności od wartości λ.

λ [nm]	U1 [V]	U2 [mV]
400	-2	0,04
400	-1	0,12
400	0	2,25
400	1	10,58
400	2	20,50
400	3	31,20
400	4	39,00
400	5	44,00
400	6	47,00
400	7	50,00
400	8	53,00
400	9	55,00
400	10	55,00

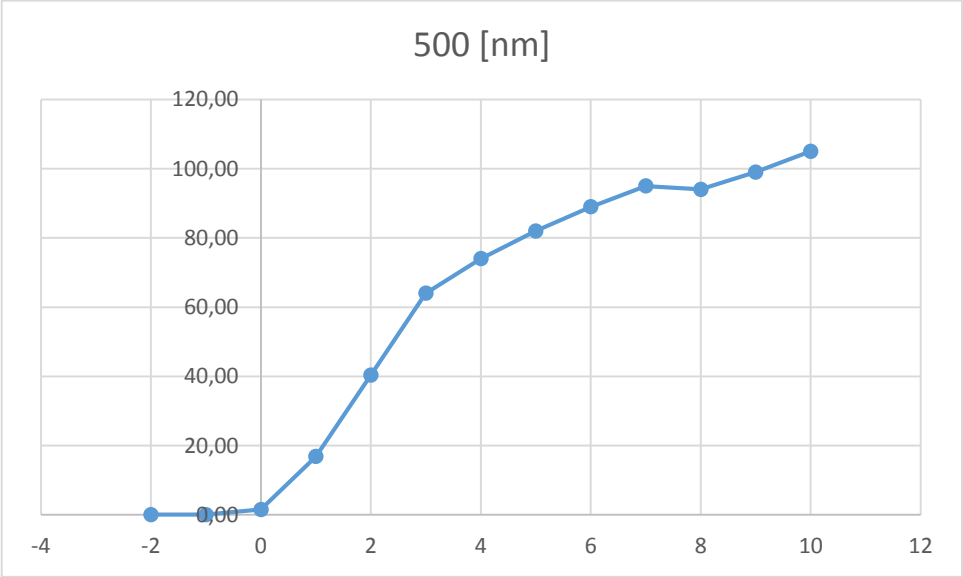
Tab. 1



Wykres 1

λ [nm]	U1 [V]	U2 [mV]
500	-2	0,04
500	-1	0,05
500	0	1,55
500	1	16,83
500	2	40,40
500	3	64,00
500	4	74,00
500	5	82,00
500	6	89,00
500	7	95,00
500	8	94,00
500	9	99,00
500	10	105,00

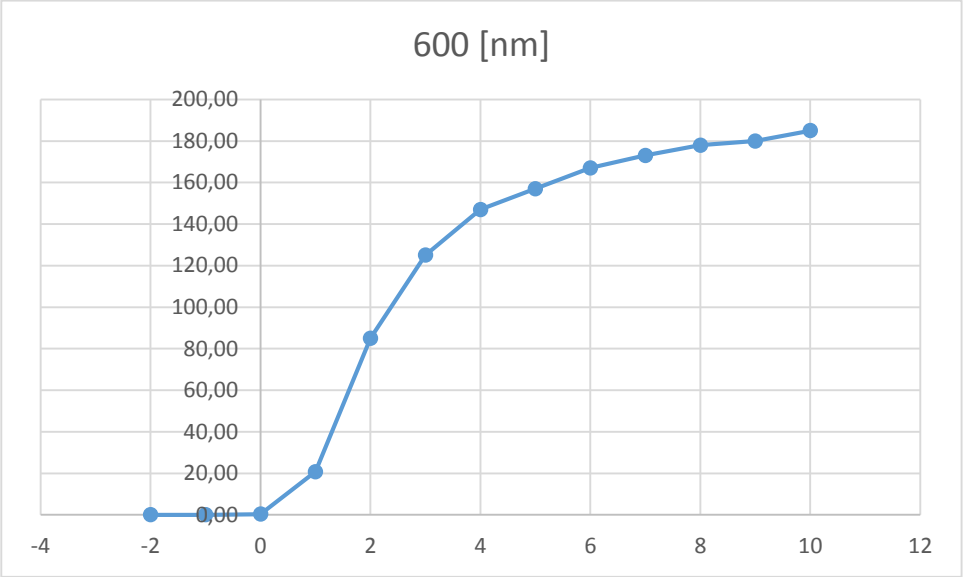
Tab. 2



Wykres 2

λ [nm]	U1 [V]	U2 [mV]
600	-2	0,06
600	-1	0,05
600	0	0,32
600	1	20,75
600	2	85,00
600	3	125,00
600	4	147,00
600	5	157,00
600	6	167,00
600	7	173,00
600	8	178,00
600	9	180,00
600	10	185,00

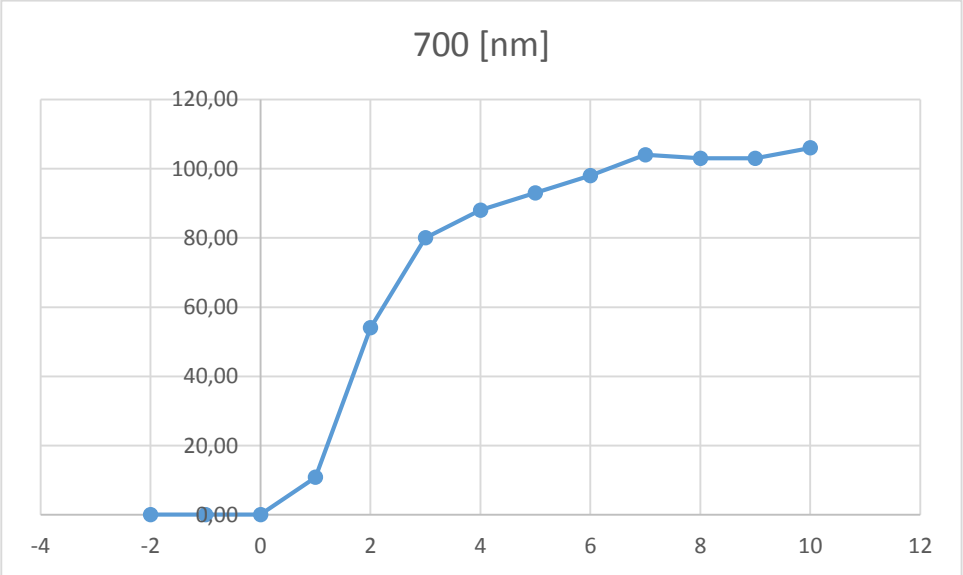
Tab. 3



Wykres 3

λ [nm]	U1 [V]	U2 [mV]
675	-2	0,07
675	-1	0,06
675	0	0,05
675	1	10,81
675	2	54,00
675	3	80,00
675	4	88,00
675	5	93,00
675	6	98,00
675	7	104,00
675	8	103,00
675	9	103,00
675	10	106,00

Tab. 4



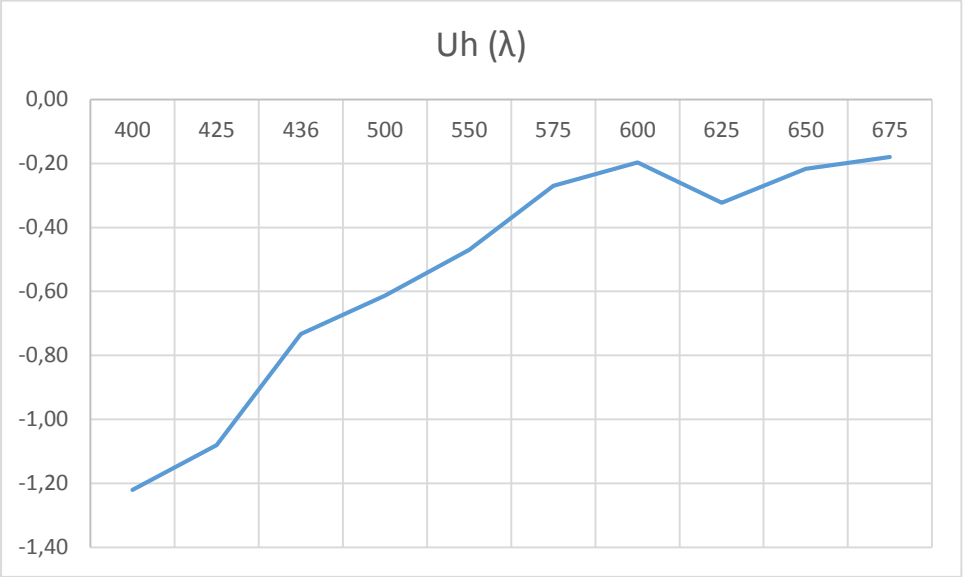
Wykres 4

Następnie wyznaczyliśmy napięcie hamowania dla wszystkich filtrów. Pomiary wykonaliśmy trzy razy oraz obliczyliśmy średnią (Uh), wyniki przedstawiliśmy w tabeli (tab. 5) poniżej.

λ [nm]	Uh1 [V]	Uh2 [V]	Uh3 [V]	Uh [V]
400	-1,11	-1,33	-1,22	-1,22
425	-0,98	-1,18	-1,08	-1,08
436	-0,77	-0,63	-0,80	-0,73
500	-0,55	-0,62	-0,67	-0,61
550	-0,45	-0,48	-0,48	-0,47
575	-0,28	-0,23	-0,30	-0,27
600	0,21	-0,40	-0,40	-0,20
625	-0,20	-0,30	-0,47	-0,32
650	-0,20	-0,31	-0,14	-0,22
675	-0,20	-0,22	-0,12	-0,18

Tab. 5

Sporządziliśmy również wykres zależności napięcia hamowania od długości fali.



Następnie obliczyliśmy parametry a i b regresji liniowej oraz ich błędy.

$$a = (-1{,}607 \pm 0{,}24)$$

$$b = (3{,}752 \pm 3{,}93) * 10^{-15}$$

Wyznaczyliśmy stałą Plancka oraz pracę wyjścia.

$$h = (6{,}011 \pm 0{,}63) * 10^{-34} [J * s]$$
$$W = 1{,}607 \pm 0{,}24 [eV]$$

3. Wnioski

Porównując otrzymaną w czasie doświadczenia wartość stałej Plancka x_p z wartością tablicową $x_\varepsilon = 6{,}26 * 10^{-34} [J * s]$ według kryterium zgodności $|x_p - x_\varepsilon| \leq \Delta x_p$ widać, że otrzymana wartość mieści się w obliczonej granicy błędu.